فصل ۸

انرژی و تبدیل‌های آن



یکی از مهم‌ترین مفهوم‌های تمام شاخه‌های علوم که همواره در زندگی خود با آن سروکار داریم، انرژی است. آیا می‌دانید مطالعه و شناخت این مفهوم چه اهمیتی برای ما دارد؟ مهم‌ترین ویژگی انرژی قابلیت تبدیل آن از یک شکل به شکل دیگر است. در این فصل خواهیم دید که انرژی در «**همه چیز و همه جا**» وجود دارد، اما وقتی به وجود آن پی می‌بریم که منتقل یا تبدیل شود. یکی از راه‌های انتقال انرژی، انجام کار است. در این فصل ابتدا با مفهوم کار و سپس با انرژی و ویژگی‌های آن آشنا می‌شوید.

کار و انرژی

در زبان روزمره، فعالیت‌هایی همچون دویدن در بازی فوتبال، ضربه‌زدن به توپ و گرفتن آن را «بازی‌کردن» می‌گوییم. اما نشستن پشت میز و خواندن کتاب، نوشتن و اندیشیدن را «کارکردن» می‌نامیم. همچنین شست‌وشوی ظرف و چیدن دیوار را نیز کارکردن می‌گوییم.

فعالیت

به فهرست زیر، جمله‌هایی اضافه کنید که واژهٔ «کار» در آن‌ها معنای متفاوتی داشته باشد.

- امروز خیلی کار دارم.
- من در یک شرکت تولید بازی‌های رایانه‌ای کار می‌کنم.
- .....
- .....

فکر کنید

در درس علوم، مفهوم کار را چنان تعریف می‌کنیم که اندازه‌گیری آن با استفاده از ابزارهایی مانند نیروسنج، مترنواری، زمان‌سنج، ترازو و ... ممکن باشد. به‌نظر شما کار انجام شده در کدام‌یک از فعالیت‌های صفحهٔ قبل، به کمک این ابزارها قابل اندازه‌گیری است؟ چگونه کار انجام شده را اندازه می‌گیرید؟

آزمایش کنید

وسایل و مواد : نیروسنج، متر یا خط‌کش و دو قطعه چوب (یا آجر)

روش آزمایش :

۱. نیروسنج را به قطعه چوبی وصل کنید که روی سطح افقی یک میز قرار دارد (شکل الف).

۲. چوب را به آرامی توسط نیروسنج بکشید تا قطعه چوب به مقدار دلخواه (مثلاً ۳۰ سانتی‌متر) جابه‌جا شود.

۳. هنگام حرکت چوب به نیروسنج نگاه کنید و مقدار نیروی وارد شده بر قطعه چوب را بخوانید و در جدول زیر وارد کنید. حاصل‌ضرب نیرو در جابه‌جایی را محاسبه کنید و در جدول بنویسید.

۴. مرحله‌های ۲ و ۳ را برای حالتی که چوب ۵۰ سانتی‌متر جابه‌جا می‌شود، تکرار کنید.

۵. اکنون دو قطعه چوب را مطابق شکل (ب) روی یکدیگر قرار دهید و مرحله‌های ۲ و ۳ را برای آن تکرار کنید. در این آزمایش نیز باید بکوشید که جسم‌ها به‌آرامی و با سرعت ثابتی جابه‌جا شوند.

	جابه‌جایی (m)	نیرو (N)	جابه‌جایی × نیرو
آزمایش اول (با یک قطعه چوب)	۰/۳۰		
	۰/۵۰		
آزمایش دوم (با دو قطعه چوب)	۰/۳۰		
	۰/۵۰		



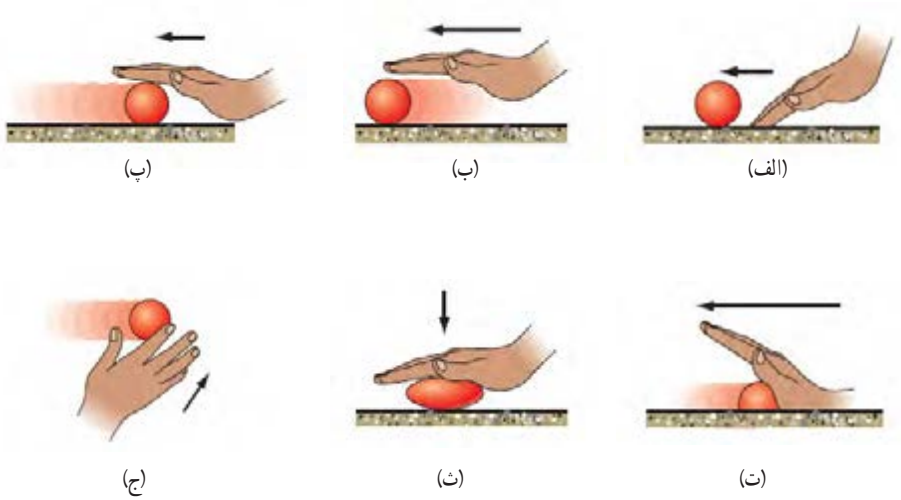
(الف)



(ب)

در آزمایش صفحه قبل دیدید که وقتی به جسمی نیرو وارد می‌کنیم و جسم به‌آرامی جابه‌جا می‌شود، به‌سادگی می‌توانیم مقدار نیرو و جابه‌جایی را اندازه بگیریم. همان‌طور که پیش از این اشاره کردیم، در درس علوم کار را به‌صورتی تعریف می‌کنیم که بتوانیم مقدار آن را از طریق اندازه‌گیری عامل‌های مؤثر در آن به‌دست آوریم.

یکی از عامل‌های مؤثر در انجام کار، نیرویی است که به جسم وارد می‌شود. برای یادآوری آنچه در درس علوم پایهٔ ششم در خصوص مفهوم نیرو و اثرهای آن آموختید، به شکل ۱ توجه کنید.



شکل ۱. وارد کردن نیرو به یک جسم ممکن است سبب :
الف) شروع حرکت آن شود.
ب) سریع‌تر شدن حرکت آن شود.
پ) کُند شدن حرکت آن شود.
ت) توقف حرکت آن شود.
ث) تغییر شکل آن شود.
ج) تغییر جهت حرکت آن شود .

علاوه‌بر نیروی وارد شده به جسم، جابه‌جایی یا تغییر مکان جسم نیز یکی دیگر از عامل‌های مهم در انجام کار است. به این ترتیب می‌توان گفت : «اگر نیروی وارد شده بر جسم سبب جابه‌جایی جسم شود، کار انجام می‌شود.» (شکل۲). در شکل ۲ــ الف نیروی افقی سبب جابه‌جایی افقی و در شکل ۲ــ ب نیروی عمودی سبب جابه‌جایی عمودی جسم شده است.



شکل ۲. انجام دادن کار در دو حالت مختلف. توجه کنید که نیرو و جابه‌جایی در یک جهت‌اند.

در این کتاب، کار را فقط برای حالتی شبیه آزمایشی که انجام دادید، تعریف می‌کنیم. در این حالت مقدار نیروی وارد شده به جسم ثابت است و جسم در مسیر مستقیم و در جهت نیرو جابه‌جا می‌شود (شکل ۲). در این حالت کار انجام شده روی جسم با رابطهٔ زیر تعریف می‌شود :

کار = نیرو × جابه‌جایی

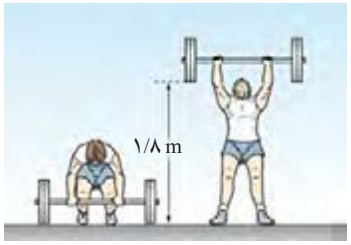
در این رابطه، نیرو برحسب نیوتون (N)، جابه‌جایی برحسب متر (m) و کار برحسب ژول (J) است.



جیمز ژول اوایل قرن نوزدهم در منچستر انگلستان به دنیا آمد. ژول آزمایش‌های بسیاری انجام داد تا درک بهتری از مفهوم انرژی به‌دست آورد و همچنین ماشین‌هایی بسازد که کارایی بیشتری داشته باشند. یکای انرژی در دستگاه بین‌المللی یکاها به پاس خدمات علمی وی، «ژول» نام‌گذاری شده است.

مثال:

شکل زیر وزنه‌برداری را نشان می‌دهد که با واردکردن نیروی ۲۰۰۰N، وزنه‌ای را به‌آرامی تا ارتفاع ۱/۸m بالا می‌برد. کار انجام شده توسط این وزنه‌بردار چقدر است؟



پاسخ :

با توجه به فرض‌های مسئله داریم :

نیروی وارد شده به وزنه ازطرف وزنه‌بردار : ۲۰۰۰N .

جابه‌جایی وزنه در جهت نیروی وارد شده به آن : ۱/۸m

با جای‌گذاری این مقدارها در رابطهٔ کار داریم :

کار = نیرو × جابه‌جایی = ۲۰۰۰N×۱/۸m=۳۶۰۰J

نیروهایی که کار انجام نمی‌دهند : اگر در مثال بالا، وزنه‌بردار وزنه را برای چند لحظه بالای سرش نگه دارد، یا مطابق شکل ۳، شخصی دیوار خانه‌ای را هُل دهد، آیا کاری انجام می‌شود یا خیر؟ با توجه به تعریف کار می‌توان گفت : چون در هر دو مورد جسم جابه‌جا نمی‌شود (جابه‌جایی جسم صفر است)، کار انجام شده توسط این نیروها هم صفر است.



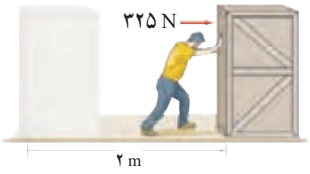
شکل ۳. شخصی در حال هل دادن دیوار خانه‌ای

اکنون شخصی را درنظر بگیرید که جعبه‌ای در دست دارد و به‌آرامی راه می‌رود. در این وضعیت خاص نیز که نیروی دست شخص بر جهت جابه‌جایی جسم عمود است، کاری انجام نمی‌دهد (شکل ۴).

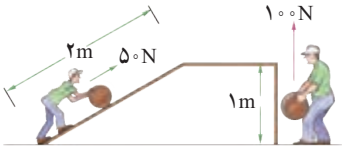


شکل ۴. وقتی نیرو بر جهت جابه‌جایی عمود باشد، کاری انجام نمی‌دهد.

خود را بیازمایید



۱. شکل روبه‌رو شخصی را نشان می‌دهد که با نیروی افقی ۳۲۵ نیوتونی جعبه‌ای را به اندازهٔ ۲m متر در امتداد نیروی وارد شده به آن جابه‌جا می‌کند. کاری که این شخص روی جعبه انجام می‌دهد، چقدر است؟



۲. به شکل روبه‌رو و عددهای نوشته شده روی آن توجه کنید. برداشت خود را از این شکل با توجه به مفهوم کار بیان کنید. به‌نظر شما کدام روش برای جابه‌جایی جسم راحت‌تر است؟ دلیل انتخاب خود را توضیح دهید.

هر چیزی که حرکت کند، انرژی دارد

در علوم پایهٔ ششم آموختید که انرژی به شکل‌های گوناگون مانند حرکتی، گرمایی، نورانی، صوتی و شیمیایی وجود دارد و می‌تواند از شکلی به شکل دیگر تبدیل شود (شکل ۵).



(الف) (ب) (پ)

شکل ۵. الف) انرژی شیمیایی سوخت به انرژی حرکتی کشتی تبدیل می‌شود.
ب) انرژی شیمیایی ذخیره شده در چوب به انرژی گرمایی و انرژی نورانی تبدیل می‌شود.
پ) انرژی الکتریکی وارد شده به تلویزیون به انرژی نورانی، انرژی صوتی و انرژی گرمایی تبدیل می‌شود.

فعالیت

عبارت‌های زیر را با استفاده از جعبهٔ کلمه‌ها کامل کنید. هر واژه ممکن است یک‌بار یا بیش از یک‌بار استفاده شود یا هیچ استفاده‌ای از آن نشود.



گرمایی ــ صوتی ــ الکتریکی ــ شیمیایی ــ جنبشی ــ نورانی

الف) در یک رادیو، بخش زیادی از انرژی ..... به انرژی..... تبدیل می‌شود.

ب) در یک چراغ‌قوه، انرژی..... ذخیره شده در باتری به انرژی الکتریکی تبدیل می‌شود. لامپ این انرژی را به انرژی..... و انرژی..... تبدیل می‌کند.



وقتی توپی را پرتاب کنیم، توپ شروع به حرکت می‌کند (شکل ۶) و تا هنگامی که توپ در حرکت است، انرژی حرکتی دارد. معمولاً انرژی حرکتی را «انرژی جنبشی» می‌نامند. انرژی جنبشی هر جسم، به جرم جسم و مقدار سرعت آن بستگی دارد؛ یعنی هرچه جسمی سنگین‌تر باشد و تندتر حرکت کند، انرژی جنبشی بیشتری دارد.



شکل ۶. هر جسمی که حرکت کند، انرژی جنبشی دارد.

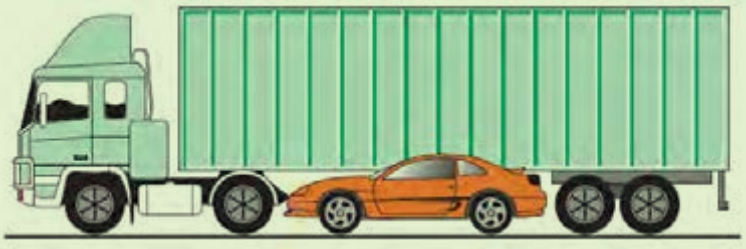
فکر کنید

در حالت‌های زیر انرژی جنبشی (حرکتی) دو جسم را با هم مقایسه کنید :

الف) در شکل زیر هر دو خودرو از یک نوع‌اند، ولی خودروی سبزرنگ تندتر از خودروی قرمزرنگ حرکت می‌کند.



ب) در شکل زیر خودرو و کامیون با یک سرعت حرکت می‌کنند.



فعالیت

با توجه به شکل روبه‌رو و توضیحات آن، هر یک از عبارت‌های زیر را در گروه خود به بحث بگذارید و نتیجه را به کلاس ارائه کنید :

الف) اگر روی جسمی کار انجام دهیم، این جسم می‌تواند انرژی جنبشی به‌دست آورد. ب) جسمی که انرژی جنبشی داشته باشد، می‌تواند روی جسم‌های دیگر کار انجام دهد.

پ) کار، انرژی را منتقل می‌کند.



در اینجا توپ انرژی جنبشی دارد؛ زیرا با انجام دادن کار روی توپ، انرژی شخص به توپ منتقل شده است.

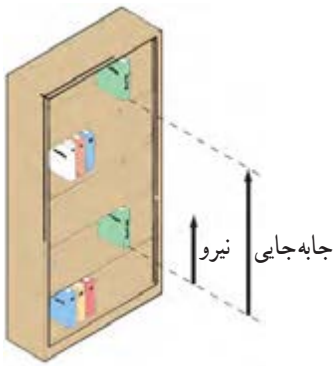
در این قسمت توپ به جسم‌هایی که در مسیرش قرار دارند، برخورد و به آن‌ها نیرو وارد می‌کند. این نیرو سبب جابه‌جایی جسم‌ها می‌شود. درنتیجه می‌توان گفت : توپ روی این جسم‌ها کار انجام داده است.

در این قسمت شخص با وارد کردن نیرو به توپ و جابه‌جا کردن آن، روی توپ کار انجام می‌دهد.

انرژی می‌تواند ذخیره شود

تا اینجا دیدیم که انجام کار روی یک جسم می‌تواند انرژی جنبشی آن را تغییر دهد، اما در ادامه خواهیم دید که همیشه این گونه نیست. به عبارت دیگر می‌توان روی یک جسم کار انجام داد، بدون اینکه انرژی جنبشی آن تغییر کند.

برای مثال، کتابی را در نظر بگیرید که به‌آرامی و با سرعتی ثابت از طبقهٔ پایین کتابخانه‌ای به طبقهٔ بالای آن جابه‌جا می‌کنیم (شکل ۷ــ الف). به نظر شما در این حالت کار انجام شده روی کتاب به چه شکلی از انرژی تبدیل شده است؟ پاسخ این است که «کار انجام شده» روی کتاب به شکل انرژی پتانسیل گرانشی در آن ذخیره شده است. توجه کنید که به‌دلیل ثابت بودن سرعت کتاب در طول مسیر، انرژی جنبشی آن تغییری نکرده است.



شکل ۷. الف) کار انجام شده روی یک جسم می‌تواند به شکل انرژی پتانسیل گرانشی در آن ذخیره شود.

آزمایش کنید

وسایل و مواد : چند گلوله به جرم‌های متفاوت، یک قطعه نخ و یک تکه چوب

روش آزمایش :

۱. یک سر قطعه نخ را به گلوله وصل و سر دیگر آن را همانند شکل روبه‌رو از نقطه‌ای آویزان کنید. به مجموعهٔ نخ و گلوله، «آونگ» می‌گوییم.

۲. همانند شکل روبه‌رو، قطعه چوب را در مسیر حرکت آونگ قرار دهید.

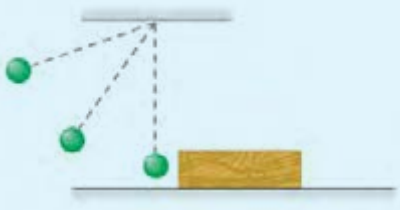
۳. آونگ را از وضعیت قائم منحرف و رها کنید. ارتفاعی که گلوله را از آن رها کرده‌اید، اندازه بگیرید. همچنین پس از برخورد گلولهٔ آونگ به قطعه چوب، جابه‌جایی قطعه چوب را اندازه بگیرید.

۴. آزمایش را به‌ازای چند ارتفاع متفاوت گلوله نسبت به سطح زمین انجام دهید و در هر مورد ارتفاع اولیهٔ گلوله و جابه‌جایی قطعه چوب را پس از برخورد گلولهٔ آونگ با آن یادداشت کنید.

۵. آزمایش را برای گلوله‌های دیگری با جرم‌های متفاوت تکرار و نتیجهٔ هر آزمایش را یادداشت کنید، سپس نتایج حاصل را در گروه خود به بحث بگذارید و به کلاس درس ارائه دهید.



الف) آونگ

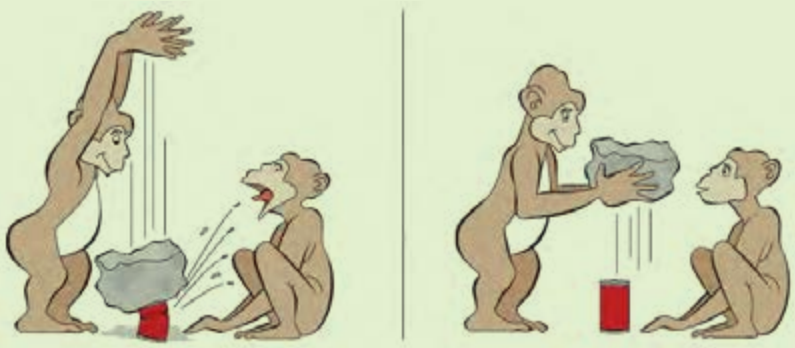


ب) برخورد آونگ با قطعه چوب

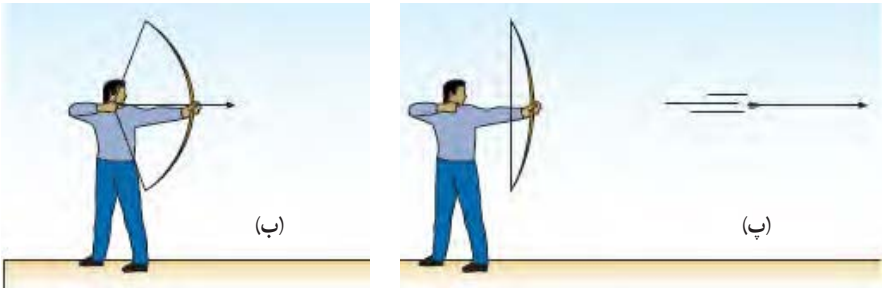
همان‌طورکه از آزمایش قبل نتیجه گرفتید، انرژی پتانسیل گرانشی به وزن جسم و ارتفاع جسم از سطح زمین بستگی دارد. هرچه وزن جسم و یا ارتفاع جسم از سطح زمین بیشتر باشد، انرژی پتانسیل گرانشی جسم بیشتر می‌شود.

فکر کنید

دریافت خود را از شکل‌های زیر با توجه به مفهوم‌های کار، انرژی جنبشی، انرژی پتانسیل گرانشی، ارتباط کار و انرژی و نیز تبدیل انرژی بیان کنید.



انرژی پتانسیل به‌جز شکل گرانشی، شکل‌های دیگری نیز دارد. انرژی ذخیره شده در انواع سوخت‌ها و مواد غذایی از نوع انرژی پتانسیل شیمیایی است. همچنین هرگاه یک نوار لاستیکی، یک فنر یا کمان یک تیروکمان را بکشیم، انرژی پتانسیل کشسانی در آن‌ها ذخیره می‌شود (شکل ۷ــ ب). وقتی نوار لاستیکی یا فنر یا کمان کشیده شده را رها می‌کنیم (شکل ۷ــ پ)، انرژی پتانسیل کشسانی ذخیره شده در آن‌ها می‌تواند به شکل انرژی جنبشی آزاد شود.



شکل ۷. ب) کمان کشیده شده دارای انرژی پتانسیل کشسانی است. (پ) با رها کردن زه(کش) کمان، انرژی پتانسیل ذخیره شده به انرژی جنبشی پیکان تبدیل می‌شود.

آیا می‌دانید

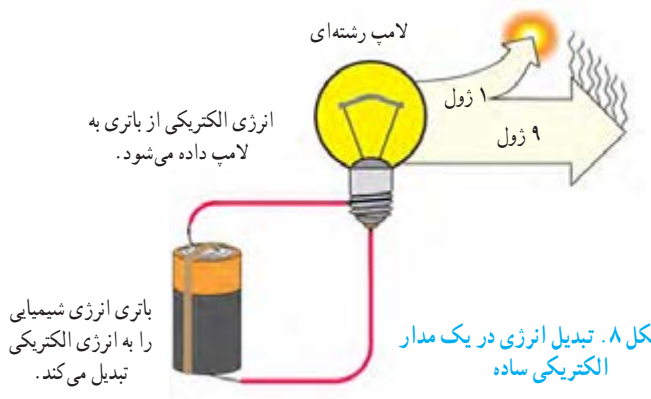
«زردپی» (تاندون) آشیل که در پشت پا قرار دارد، همانند یک فنر طبیعی عمل می‌کند. این زردپی با کشیده‌شدن و سپس رهاشدن، انرژی پتانسیل کشسانی را ذخیره و سپس آزاد می‌کند. این عمل فنرگونه، مقدار فعالیتی را که عضله‌های پا هنگام دویدن باید انجام دهند، کاهش می‌دهد.



مقدار کل انرژی ثابت می‌ماند

در صفحه‌های قبل مثال‌هایی را بررسی کردیم که در آن‌ها روی یک جسم کار انجام می‌دادیم و در نتیجه انرژی جنبشی یا انرژی پتانسیل آن جسم زیاد می‌شد. در این مثال‌ها در واقع شکلی از انرژی به شکلی دیگر تبدیل می‌شود. برای مثال وقتی توپی را به‌طرف بالا پرتاب می‌کنیم، انرژی شیمیایی ذخیره شده در بدن ما به انرژی جنبشی و انرژی پتانسیل گرانشی توپ تبدیل می‌شود. همان‌طور که دیده می‌شود، حتی در یک فعالیت ساده چندین تبدیل انرژی وجود دارد.

وقتی در هر ثانیه مقداری انرژی الکتریکی، مثلاً ۱۰ ژول، به یک لامپ روشنایی داده شود، باید در هر ثانیه همان مقدار انرژی نورانی و گرمایی از لامپ خارج شود (شکل ۸).



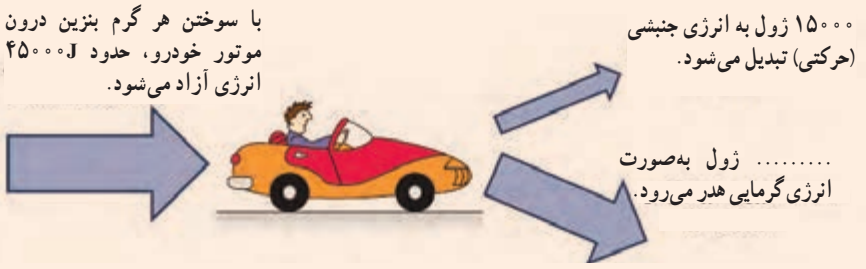
شکل ۸. تبدیل انرژی در یک مدار الکتریکی ساده

بررسی انواع انرژی و تبدیل آن‌ها از شکلی به شکل دیگر به یکی از بزرگ‌ترین قانون‌ها در فیزیک به نام **قانون پایستگی انرژی** انجامیده است که تاکنون هیچ استثنایی برای آن دیده نشده است. این قانون به شکل زیر بیان می‌شود :

انرژی هرگز به وجود نمی‌آید یا از بین نمی‌رود، تنها شکل آن تغییر می‌کند و مقدار کل آن ثابت می‌ماند.

خود را بیازمایید

با توجه به قانون پایستگی انرژی، در شکل زیر جای خالی (نقطه‌چین) روی نمودار انرژی خودرو را کامل کنید.



بدن ما به انرژی نیاز دارد

بدن ما همواره به انرژی نیاز دارد. ما هنگام راه‌رفتن، دویدن، خندیدن و صحبت‌کردن انرژی مصرف می‌کنیم. وقتی آرام نشسته‌ایم، بدن ما در حال مصرف انرژی است. حتی موقع خواب هم انرژی مصرف می‌کنیم. وقتی خوابیم، بدن ما انرژی مصرف می‌کند تا قلب و شش‌های ما به کار ادامه دهند (شکل ۹). اما وقتی بیدار می‌شویم، انرژی بیشتری مصرف می‌کنیم. بعضی کارها مثل دویدن، پریدن یا کارهای سخت به انرژی زیادی نیاز دارند.



شکل ۹. شش‌های ما اکسیژن هوا را می‌گیرند. قلب با عمل تلمبه‌ای، اکسیژن خون و همچنین غذای جذب شده در خون را به جاهای مورد نیاز بدن می‌رساند.

بدن ما انرژی مورد نیاز این فعالیت‌ها را از غذاهایی که می‌خوریم به‌دست می‌آورد (شکل ۱۰).



شکل ۱۰

در علوم پایهٔ ششم دیدیم که انرژی ذخیره‌شده در خوراکی‌ها به شکل انرژی شیمیایی است و مقدار آن را می‌توان با واحد کیلوژول(kJ) یا کیلوکالری (kcal) بیان کرد. در هر گرم از غذایی که می‌خوریم، مقداری انرژی شیمیایی نهفته است. برای مثال در هر گرم شیر معمولی ۲/۷ کیلوژول انرژی شیمیایی ذخیره شده است که آن را به‌صورت ۲/۷ kJ/g بیان می‌کنیم. در جدول ۱ انرژی شیمیایی نهفته در یک گرم از بعضی از غذاهای آمادهٔ مصرف داده شده است.

جدول ۱. انرژی موجود در برخی از خوراکی‌ها برحسب کیلوژول بر گرم

خوراکی	انرژی
سیب‌زمینی	۳/۹
غلات	۵
بستنی (وانیلی)	۹/۳
نان لواش	۱۱/۳
شکر	۱۶/۸
کیک (ساده)	۱۸
روغن نباتی	۳۲/۲
شیر کم‌چرب	۱/۸
شیر پرچرب	۳
حبوبات	۵
مرغ	۶/۷
تخم‌مرغ (آب‌پز)	۶/۸
گوجه‌فرنگی	۰/۹
سیب	۲/۴
موز	۳/۶

معمولاً انرژی خوراکی‌های بسته‌بندی شده را برحسب کیلوکالری می‌نویسند. هر کیلوکالری معادل ۴۲۰۰ ژول است. به این ترتیب داریم : $1kcal=4200J$

خود را بیازمایید

مقدار انرژی که بدن ما با خوردن یک تخم‌مرغ آب‌پز (حدود ۶۰ گرم)، یک گوجه‌فرنگی (حدود ۵۰ گرم) و یک نان لواش (حدود ۱۰۰ گرم) کسب می‌کند، چقدر است؟



فعالیت

از غذاهایی که در یک روز معین مصرف می‌کنید، به همراه مقدار تقریبی آن‌ها، فهرستی تهیه کنید. احتمالاً نیاز دارید جرم چیزهایی را که در وعده‌های غذایی می‌خورید، اندازه بگیرید. با توجه به این فهرست تعیین کنید که در این روز معین، بدن شما چه مقدار انرژی از این مواد غذایی کسب می‌کند.

آیا می‌دانید

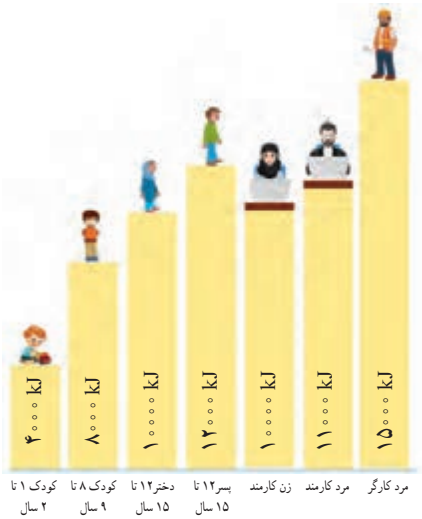
بدن ما برای هریک از فعالیت‌های روزانه، مقداری انرژی مصرف می‌کند. اگر مدت یا سرعت هر فعالیت تغییر کند، مقدار انرژی مصرف‌شده نیز تغییر خواهد کرد. معمولاً برای بیان مقدار انرژی مصرف شده از کمیتی به نام **آهنگ مصرف انرژی** استفاده می‌کنند. منظور از این کمیت آن است که در یک زمان معین (مثلاً یک دقیقه) چه مقدار انرژی مصرف می‌شود. برای مثال، آهنگ مصرف انرژی برای راه‌رفتن معمولی ۱۶ کیلوژول در دقیقه است؛ یعنی برای هر دقیقه راه‌رفتن معمولی، بدن ما حدود ۱۶ کیلوژول انرژی مصرف می‌کند.

فکر کنید

دریافت خود را از شکل زیر با توجه به مفهوم‌هایی که در این فصل فرا گرفتید، بیان کنید.



نمودار ۱، متوسط انرژی مورد نیاز در یک شبانه روز را برای افراد متفاوت نشان می‌دهد. به‌طور طبیعی پسران و مردان نسبت به دختران و زنان، به انرژی بیشتری نیاز دارند. این موضوع در نمودار نیز دیده می‌شود.



نمودار ۱. متوسط انرژی مورد نیاز در افراد متفاوت در یک شبانه‌روز

فکر کنید

انرژی مورد نیاز یک نوجوان فعال و در حال رشد، برای یک شبانه‌روز، به‌طور متوسط بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰ کیلوژول است. با توجه به نتیجهٔ «خود را بیازمایید» صفحهٔ قبل، آیا این وعدهٔ غذایی برای صبحانهٔ یک نوجوان در سن‌وسال شما کافی است یا خیر؟